

Referencia de Endpoints

Índice de Endpoints

Endpoint	Método	Descripción
/pago/	POST	Solicitud de pago síncrono
/pago_a/	POST	Solicitud de pago asíncrono
/cancelar/	POST	Cancelar solicitud de pago
/notificapagos/	POST	Notificación de estado de pago
/devolucion/	POST	Solicitud de devolución
/notificaciondevol/	POST	Notificación de devolución
/estadoordenpago/{externalid}/{source}/	GET	Consulta estado en ETECSA
/estadoordenpagolocal/{externalid}/{source}/	GET	Consulta estado local
/estadodevolucion/{externalid}/{source}/{tmid}	GET	Consulta estado devolución

Endpoints de Pagos

/pago/

URL

POST /pago/

Método POST

Entrada

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
Amount	float	Sí	Importe del pago. Debe ser mayor que 0.
Phone	string	Sí	Identificador del TPV (Terminal Punto de Venta). Longitud máxima: 10 caracteres.
Currency	string	Sí	Código de moneda: CUP, CUC, USD, EUR.
Description	string	Sí	Descripción del pago.
ExternalId	string	Sí	ID externo con formato: UID-IDOPERACION. Debe contener un guion (-).
Source	string	Sí	Origen del pago.
ValidTime	string	Sí	Tiempo de validez en segundos (valor entero).
UrlResponse	string	Sí	URL de respuesta para notificaciones.

Header

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
username	string	Sí	Nombre de usuario para autenticación.
password	string	Sí	Contraseña en formato SHA512 codificado en Base64.
source	string	Sí	Código de origen registrado en el sistema.

Descripción Endpoint síncrono para enviar solicitudes de pago a Transfermóvil (ETECSA). Este endpoint espera la respuesta de ETECSA y permanece en espera hasta recibir la notificación del resultado o hasta que expire el tiempo de validez.

Flujo de procesamiento

1. Verificar autenticación (headers)
2. Verificar ExternalId duplicado
3. Validar IP del cliente
4. Enviar solicitud a ETECSA (URL_PAGOS)
5. Esperar notificación de estado (hasta ValidTime)
6. Retornar con Estado y Notificacion

Códigos de estado de respuesta

Código	Significado
14	Transacción duplicada (ExternalId ya existe)
25	IP no válida
50	Solicitud no enviada (timeout de conexión)
51	Solicitud aceptada por Transfermóvil
52	Solicitud no aceptada por Transfermóvil
53	Pago notificado (procesado correctamente)
54	Pago vencido (tiempo de validez expirado)
10	Error interno

Salida

Éxito (Estado=53)

Campo	Tipo	Descripción
ExternalId	string	ID externo proporcionado en la solicitud.
Estado	int	Código de estado: 53 (notificado).
Msg	string	Mensaje descriptivo del estado.
Notificacion	dict	Diccionario con datos de notificación del pago.

Otros estados

Campo	Tipo	Descripción
ExternalId	string	ID externo proporcionado.
Estado	int	Código de estado (14, 25, 50, 51, 52, 54, 10).
Msg	string	Mensaje descriptivo.

Campo	Tipo	Descripción
Notificacion	dict	Presente solo en Estado=53.

Ejemplo de request

```
{
  "Amount": 100.00,
  "Phone": "1234567890",
  "Currency": "CUP",
  "Description": "Pago de prueba",
  "ExternalId": "UID123-456",
  "Source": "WEB",
  "ValidTime": "600",
  "UrlResponse": "https://example.com/notificapagos/"
}
```

Ejemplo de response (éxito)

```
{
  "ExternalId": "UID123-456",
  "Estado": 53,
  "Msg": "Pago notificado",
  "Notificacion": {
    "Phone": "1234567890",
    "ExternalId": "UID123-456",
    "TmId": "TM123456",
    "BankId": "BANK001",
    "Status": "3",
    "Source": "WEB",
    "Msg": "Pago exitoso",
    "Bank": "Banco metropolitano"
  }
}
```

Errores HTTP

Código	Descripción
401 Unauthorized	Autenticación inválida (headers faltantes o incorrectos).
422 Unprocessable Entity	Datos de entrada inválidos (validación de schema).
500 Internal Server Error	Error interno del servidor.

/pago_a/

URL

POST /pago_a/

Método POST

Entrada

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
Amount	float	Sí	Importe del pago. Debe ser mayor que 0.
Phone	string	Sí	Identificador del TPV (Terminal Punto de Venta). Longitud máxima: 10 caracteres.
Currency	string	Sí	Código de moneda: CUP, CUC, USD, EUR.
Description	string	Sí	Descripción del pago.
ExternalId	string	Sí	ID externo con formato: UID-IDOPERACION. Debe contener un guion (-).
Source	string	Sí	Origen del pago.
ValidTime	string	Sí	Tiempo de validez en segundos (valor entero).
UrlResponse	string	Sí	URL de respuesta para notificaciones.

Header

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
username	string	Sí	Nombre de usuario para autenticación.
password	string	Sí	Contraseña en formato SHA512 codificado en Base64.
source	string	Sí	Código de origen registrado en el sistema.

Descripción Endpoint asincrónico para enviar solicitudes de pago a Transfervóvil (ETECSA). A diferencia del endpoint `/pago/`, este endpoint retorna inmediatamente después de enviar la solicitud a ETECSA sin esperar la notificación del resultado.

El procesamiento de la notificación se realiza en segundo plano mediante el procesador de listas (`procesador_listas`), que verifica el estado de los pagos cada 30 segundos.

Flujo de procesamiento

1. Verificar autenticación (headers)
2. Verificar ExternalId duplicado en listaid
3. Validar IP del cliente
4. Enviar solicitud a ETECSA (URL_PAGOS)
5. Si ETECSA acepta: agregar a cola de seguimiento con `admpagos.add()` y `admpagos.num_orden()`
6. Retornar inmediatamente con Estado=51 (aceptada) o Estado=52 (rechazada)

Códigos de estado de respuesta

Código	Significado
14	Transacción duplicada (ExternalId ya existe)
25	IP no válida
50	Solicitud no enviada (timeout de conexión)

Código	Significado
51	Solicitud aceptada por Transfermóvil
52	Solicitud no aceptada por Transfermóvil
10	Error interno

Salida

Éxito (Estado=51)

Campo	Tipo	Descripción
ExternalId	string	ID externo proporcionado en la solicitud.
Estado	int	Código de estado: 51 (aceptada).
Msg	string	Mensaje descriptivo del estado.
OrderId	int	ID de orden asignado por ETECSA.
ValidTime	string	Tiempo de validez solicitado (eco).

Rechazo de ETECSA (Estado=52)

Campo	Tipo	Descripción
ExternalId	string	ID externo proporcionado en la solicitud.
Estado	int	Código de estado: 52 (no aceptada).
Msg	string	Mensaje descriptivo del estado.

Error de validación

Campo	Tipo	Descripción
ExternalId	string	ID externo proporcionado (o vacío si falló validación).
Estado	int	Código de error (14, 25, 50, 10).
Msg	string	Mensaje de error correspondiente.

Ejemplo de request

```
{
  "Amount": 100.00,
  "Phone": "1234567890",
  "Currency": "CUP",
  "Description": "Pago de prueba",
  "ExternalId": "UID123-456",
  "Source": "WEB",
  "ValidTime": "600",
  "UrlResponse": "https://example.com/notificapagos/"
}
```

Ejemplo de response (éxito)

```
{
  "ExternalId": "UID123-456",
  "Estado": 51,
  "Msg": "Solicitud de pago aceptada por transfermovil",
  "OrderId": 123456,
  "ValidTime": "600"
}
```

Errores HTTP

Código	Descripción
401 Unauthorized	Autenticación inválida (headers faltantes o incorrectos).
422 Unprocessable Entity	Datos de entrada inválidos (validación de schema).
500 Internal Server Error	Error interno del servidor.

Notas

- El endpoint no espera la notificación del pago, retorna inmediatamente.
- La notificación se procesa en segundo plano cada 30 segundos.
- Si el ExternalId ya fue usado en /pago/ o /pago_a/, retorna Estado=14.
- El campo OrderId solo está presente cuando Estado=51.

/cancelar/

URL

POST /cancelar/

Método POST

Entrada

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
Phone	string	Sí	Identificador del TPV.
ExternalId	string	Sí	ID externo con formato: UID-IDOPERACION. Debe contener un guion (-).

Header

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
username	string	Sí	Nombre de usuario para autenticación.
password	string	Sí	Contraseña en formato SHA512 codificado en Base64.
source	string	Sí	Código de origen registrado en el sistema.

Descripción Endpoint para cancelar una solicitud de pago que está en proceso. Cancela el pago en la tabla pago_en_proceso estableciendo el estado a 11, tmid=-1, bankid=-1, msg=-1.

Salida

Campo	Tipo	Descripción
Estado	int	Código de estado: 11 (cancelado).
Error	string	Presente solo si hay error.

Ejemplo de request

```
{  
  "Phone": "1234567890",  
  "ExternalId": "UID123-456"  
}
```

Ejemplo de response

```
{  
  "Estado": 11  
}
```

Errores HTTP

Código	Descripción
401 Unauthorized	Autenticación inválida.
422 Unprocessable Entity	Datos de entrada inválidos.

/notificapagos/

URL

POST /notificapagos/

Método POST

Entrada

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
Phone	string	Sí	Teléfono asociado al pago.
ExternalId	string	Sí	ID externo con formato: UID-IDOPERACION.
TmId	string	Sí	ID de Transfermóvil.
BankId	string	Sí	ID del banco.
Status	string	Sí	Estado del pago.
Source	string	Sí	Origen del pago.
Msg	string	Sí	Mensaje del estado.
Bank	string	Sí	Nombre del banco.

Header No requiere autenticación (endpoint de callback).

Descripción Endpoint síncrono de notificación de estado del pago. Este endpoint es llamado por ETECSA para notificar el resultado del pago. Actualiza el estado del pago en la base de datos y удаляет el ExternalId de la lista de espera.

Códigos de estado de respuesta

Código	Significado
18	Notificación procesada correctamente
54	Pago vencido
55	Pago no existe
10	Error interno

Salida

Campo	Tipo	Descripción
Success	bool	Indica si la notificación fue procesada correctamente.
Resultmsg	string	Mensaje del resultado.
Status	string	Código de estado.

Ejemplo de request

```
{
  "Phone": "1234567890",
  "ExternalId": "UID123-456",
  "TmId": "TM123456",
  "BankId": "BANK001",
  "Status": "3",
  "Source": "WEB",
  "Msg": "Pago exitoso",
  "Bank": "Banco metropolitano"
}
```

Ejemplo de response

```
{
  "Success": true,
  "Resultmsg": "Pago notificado",
  "Status": "18"
}
```

Endpoints de Devoluciones

/devolucion/

URL

POST /devolucion/

Método POST

Entrada

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
RefundID	string	Sí	ID de devolución con formato: UID-IDOPERACION. Debe contener un guion (-).
Source	string	Sí	Origen de la devolución.
Code	string	Sí	Código de la devolución.
UrlResponse	string	Sí	URL para notificación de□□.
Bank	string	Sí	Banco.
importe	float	No	Importe a devolver. Por defecto 0.
id_tercero	string	No	ID del tercero.

Header

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
username	string	Sí	Nombre de usuario para autenticación.
password	string	Sí	Contraseña en formato SHA512 codificado en Base64.
source	string	Sí	Código de origen registrado en el sistema.

Descripción Endpoint asincrónico para solicitar devolución de un pago. Valida que el importe a devolver no exceda el saldo disponible y envía la solicitud a ETECSA.

Flujo de procesamiento

1. Verificar autenticación
2. Validar importes (no exceder lo pagado)
3. Validar IP del cliente
4. Insertar en tabla `devolucion_proceso`
5. Enviar solicitud a ETECSA
6. Actualizar estado según respuesta

Códigos de estado de respuesta

Código	Significado
17	Error de respuesta ETECSA
23	Devolución exitosa
24	Devolución fallida
25	IP no válida
37	Importe excede lo pagado
10	Error interno

Salida

Campo	Tipo	Descripción
Estado	int	Código de estado.
Msg	string	Mensaje del estado.

Campo	Tipo	Descripción
ETECSA	dict	Respuesta de ETECSA (si disponible).

Ejemplo de request

```
{
  "RefundID": "UID123-456",
  "Source": "WEB",
  "Code": "01",
  "UrlResponse": "https://example.com/notificaciondevol/",
  "Bank": "Bancometropolitano",
  "importe": 50.00,
  "id_tercero": "UID123-original"
}
```

Ejemplo de response

```
{
  "Estado": 23,
  "Msg": "Devolución aceptada",
  "ETECSA": {
    "Success": true,
    "RefundID_Order": "REF123",
    "Resultmsg": "OK"
  }
}
```

Errores HTTP

Código	Descripción
401 Unauthorized	Autenticación inválida.
422 Unprocessable Entity	Datos de entrada inválidos.

/notificaciondevol/

URL

POST /notificaciondevol/

Método POST

Entrada

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
RefundID	string	Sí	ID de devolución con formato: UID-IDOPERACION.
ReferenceRefund	string	Sí	Referencia de devolución.
ReferenceRefundTM	string	Sí	Referencia de Transfermóvil.
Success	bool	Sí	Indica si fue exitosa.

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
Resultmsg	string	Sí	Mensaje del resultado.
Status	string	Sí	Estado.
ExternalID	string	Sí	ID externo del pago original.
BankId	string	Sí	ID del banco.
TmId	string	Sí	ID de Transfermóvil.

Header No requiere autenticación (endpoint de callback).

Descripción Endpoint de notificación de devolución. Actualiza el estado en la tabla `devolucion_proceso` y reenvía la notificación a la URL registrada.

Códigos de conversión de estado

Status original	Estado convertido
1	30
2	0
3	1
4	31
5	32
6	33
7	34
8	35
9	36

Salida

Campo	Tipo	Descripción
Success	bool	Resultado de la operación.
Resultmsg	string	Mensaje (presente solo en error).
Status	string	Estado (presente solo en error).

Ejemplo de request

```
{
  "RefundID": "UID123-456",
  "ReferenceRefund": "REF001",
  "ReferenceRefundTM": "TM123456",
  "Success": true,
  "Resultmsg": "OK",
  "Status": "1",
  "ExternalID": "UID123-original",
  "BankId": "BANK001",
  "TmId": "TM123456"
}
```

Ejemplo de response

```
{  
  "Success": true  
}
```

Endpoints de Estado

/estadoordenpago/{externalid}/{source}/

URL

GET /estadoordenpago/{externalid}/{source}/

Método GET

Path Parameters

Campo	Tipo	Descripción
externalid	string	ID externo con formato: UID-IDOPERACION.
source	string	Origen del pago.

Header No requiere autenticación.

Descripción Endpoint para consultar el estado de una orden de pago en ETECSA. Realiza una petición GET al servicio de ETECSA para obtener el estado actual.

Códigos de estado de respuesta

Código	Significado
0	En proceso
1	Pendiente
3	Pagado
5	Cancelado/Rechazado
7	Error de conexión
8	Error de respuesta

Salida

Campo	Tipo	Descripción
ETECSA	dict	Respuesta completa de ETECSA.
MsgAPI	string	Mensaje formateado del API.
Estado	int	Código de estado.
response	string	Respuesta cruda (si hay error).

Ejemplo de request

GET /estadoordenpago/UID123-456/WEB/

Ejemplo de response

```
{
  "ETECSA": {
    "Status": 3,
    "OrderId": 123456,
    "Resultmsg": "Pagado"
  },
  "MsgAPI": "3: Pagado",
  "Estado": 3
}
```

/estadoordenpagolocal/{externalid}/{source}/

URL

GET /estadoordenpagolocal/{externalid}/{source}/

Método GET

Path Parameters

Campo	Tipo	Descripción
externalid	string	ID externo con formato: UID-IDOPERACION.
source	string	Origen del pago.

Header No requiere autenticación.

Descripción Endpoint para consultar el estado local de una orden de pago. Consulta las tablas pagos y pago_en_proceso en la base de datos local.

Estados locales

Código	Significado
1	Pendiente
2	Enviada
3	Pagada
4	Aceptada
5	Procesando
6	Cancelada
7	Rechazada
8	Error
9	Desconocido
-1	No encontrado

Salida

Campo	Tipo	Descripción
Msg	string	Mensaje formateado.
Local	dict	Datos locales del pago.
Estado	int	Código de estado.

Ejemplo de request

GET /estadoordenpagolocal/UID123-456/WEB/

Ejemplo de response

```
{
  "Msg": "3: Pagada",
  "Local": {
    "OrderId": "123456",
    "Status": 3,
    "Resultmsg": "Pagado",
    "Success": true,
    "TmId": "TM123456",
    "ExternalId": "UID123-456",
    "BankId": "BANK001",
    "Bank": 1,
    "Phone": "1234567890"
  },
  "Estado": 3
}
```

/estadodevolucion/{externalid}/{source}/{tmid}

URL

GET /estadodevolucion/{externalid}/{source}/{tmid}/

Método GET

Path Parameters

Campo	Tipo	Descripción
externalid	string	ID externo con formato: UID-IDOPERACION.
source	string	Origen del pago.
tmid	string	ID de Transfermóvil.

Header No requiere autenticación.

Descripción Endpoint para consultar el estado de una solicitud de devolución en ETECSA. Realiza una petición GET al servicio de ETECSA.

Códigos de estado de respuesta

Código	Significado
26	Devolución exitosa
27	Devolución fallida
7	Error de conexión

Salida

Campo	Tipo	Descripción
ETECSA	dict	Respuesta de ETECSA.
Msg	string	Mensaje formateado.
Estado	int	Código de estado.

Ejemplo de request

GET /estadodevolucion/UID123-456/WEB/TM123456/

Ejemplo de response

```
{
  "ETECSA": {
    "Success": true,
    "RefundID": "REF123",
    "Resultmsg": "OK"
  },
  "Msg": "26: Devolución exitosa",
  "Estado": 26
}
```

Autenticación

Todos los endpoints (excepto /notificapagos/, /notificaciondevol/, y endpoints de estado) requieren autenticación mediante headers HTTP:

Header	Descripción
username	Nombre de usuario registrado.
password	Contraseña codificada en SHA512 y Base64.
source	Código de origen registrado en el sistema.

Ejemplo de cálculo de password

```
import hashlib
import base64

password = "mi_contraseña"
password_sha512_base64 = base64.b64encode(hashlib.sha512(password.encode()).digest()).decode()
```

Códigos de Error Comunes

Código	Descripción
10	Error interno
14	Transacción duplicada
17	Error de respuesta ETECSA
18	Notificación procesada
19	Error en consulta local
23	Operación exitosa
24	Operación fallida
25	IP no válida
30-36	Estados de devolución
37	Importe excedido
50	Timeout de conexión
51	Aceptada
52	No aceptada
53	Notificada
54	Vencida
55	No existe